

易门铜业 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 球磨机磨矿介质配比优化研究

杨应宝¹, 伏彦雄¹, 裴英杰², 周强^{3*}, 肖庆飞^{3,4,5}

1. 易门铜业有限公司, 云南 玉溪 651100;

2. 鞍钢集团鞍山矿业责任有限公司, 辽宁 鞍山 114043;

3. 昆明理工大学国土资源工程学院, 云南 昆明 650093;

4. 昆明理工大学省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室, 云南 昆明 650093;

5. 矿物加工科学与技术国家重点实验室, 北京 102628



摘要:针对易门铜业 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 球磨机装补球制度不合理、磨矿产品细度低、分级机效率偏低及循环负荷偏高等问题, 基于矿石的力学性质及粒度组成分布情况, 采用段氏球径半理论公式对推荐初装介质配比进行计算, 最终确定初装球方案为 $\Phi 80$ mm: $\Phi 60$ mm: $\Phi 50$ mm: $\Phi 40$ mm=30%: 25%: 25%: 20%。将推荐钢球配比方案与现场方案进行实验室磨矿对比试验, 结果表明: 与现场方案相比, 推荐方案的过粗级别 +0.150 mm 产率降低了 2.38 个百分点, 磨矿细度 (-0.074 mm 占比) 提高了 5.14 个百分点, 中间级别 $-0.150+0.010$ mm 产率提高了 1.08 个百分点, 磨矿技术效率增长了 3.39 个百分点。由此可见, 采用推荐初装钢球配比作为易门铜业 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 球磨机磨矿介质, 其优化效果明显。

关键词: 球磨机; 介质配比; 磨矿产品; 磨矿优化; 中间级别; 推荐钢球配比

中图分类号: TD921 文献标志码: A 文章编号: 1005-2518(2023)01-0163-08 DOI: 10.11872/j.issn.1005-2518.2023.01.112

引用格式: YANG Yingbao, FU Yanxiong, PEI Yingjie, et al. Study on Grinding Medium Ratio Optimization of $\Phi 2.4 \times 3.6$ m Ball Mill in Yimen Copper Industry[J]. Gold Science and Technology, 2023, 31(1): 163-170. 杨应宝, 伏彦雄, 裴英杰, 等. 易门铜业 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 球磨机磨矿介质配比优化研究[J]. 黄金科学技术, 2023, 31(1): 163-170.

随着我国社会经济的快速发展, 各领域对铜矿产资源的需求日益增长, 高品位、易回收的铜矿资源日益减少, “贫、细、杂”铜矿已成为铜矿资源的重要来源(Ruan et al., 2019; 郑润浩等, 2020; Li et al., 2020; 高锁平, 2021)。这就使得磨矿作业的目标发生了变化, 即必须在脉石矿物与有用矿物解离的基础上, 尽可能地降低磨矿产品中的过细级别和过粗级别产率, 提高磨矿产品中间级别产率(高玉和, 2021; 裴英杰等, 2021; 崔立凤等, 2022)。球磨机中的钢球作为磨矿过程中的施力对象, 其尺寸和形状对磨矿产品的粒度组成等指标具有重要影响, 从而

进一步影响选别指标和选厂效益(王晶, 2011; Corin et al., 2018; 王超等, 2019; Zhang et al., 2020)。因此, 对磨矿作业中的介质尺寸及配比进行优化, 能够有效地提高磨矿产品质量, 降低入选作业中过粗及过细级别产率, 使更多的合格粒级进入分选作业(肖庆飞等, 2017; 陈城等, 2019; 张谦等, 2020; Cao et al., 2021), 从而提高铜矿石的选别指标。

易门铜业有限公司磨矿工段采用的是两段闭路磨矿流程, 破碎产品分别进入 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 和 $\Phi 3.2 \times 4.5$ m 格子型球磨机中进行研磨, 其中 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 格子型球磨机与 $\Phi 2000$ mm 单螺旋螺旋分级

收稿日期: 2022-08-28; 修订日期: 2022-11-22

基金项目: 国家自然科学基金地区科学基金项目“磨矿条件对黑钨矿微细粒粒度特性和界面性质影响及调控机制研究”(编号: 51964044)和矿冶过程自动控制技术国家重点实验室开放基金项目“勒洛四面体介质的磨矿产品粒度特性优化与调控机理研究”(编号: BGRIMM-KZSKL-2022-1)联合资助

作者简介: 杨应宝(1982-), 男, 云南玉溪人, 博士研究生, 从事碎矿与磨矿研究工作。419134670@qq.com

*通信作者: 周强(1991-), 男, 山东枣庄人, 博士, 讲师, 从事碎矿与磨矿理论与数值模拟研究工作。zq1246051563@163.com

机组成闭路, $\Phi 3.2 \times 4.5$ m 格子型球磨机与 $\Phi 400$ mm 水力旋流器组成闭路, 分级溢流输送至二段磨矿分级系统。目前, $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 格子型球磨机存在装补球制度不合理、磨矿产品细度低、分级机效率偏低及循环负荷偏高等问题。因此, 本文对易门铜业 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 球磨机磨矿介质配比进行优化研究, 通过改变钢球级配, 提高该选厂的磨矿细度和中间级别产率, 从而实现提高选厂技术生产指标和选厂生产效益的目标。

1 试验材料及方法

1.1 试验材料

试验材料取自易门铜业集团, 为了确保矿样的代表性, 在各取样点分别取一块类似于正方体的矿块, 共取 4 块, 将其作为测定力学性质的试样。然后, 分别取易门铜矿的皮带给矿、分级机溢流、分级机沉砂和球磨机排矿进行筛析, 用于测定磨矿分级循环产品的产品粒度组成情况。

1.2 试验方法

(1) 矿石力学性质测定。矿石的力学性质主要是指矿石的硬度、脆性、韧性以及解离与断口等方面。由于磨矿是将钢球作为施力对象, 对矿石进行研磨, 因此通过分析矿石力学性质来推断何种尺寸及配比的钢球更适用于矿石研磨显得尤为重要。本试验测量了 4 个给矿点提取到的矿石的力学性质, 并分别测量矿石密度、单轴抗压强度、弹性模量和泊松比, 从而计算最佳球径。

(2) 磨矿产品粒度分析。由于磨矿产品粒度分析较为简单, 因此被用作各类矿山分析磨矿产品指标的主要手段。对磨矿产品粒度进行分析, 能够及时发现磨矿作业中出现的各类问题并加以解决。目前, 磨矿产品的粒度分析方法主要有筛分分析法、水力沉降分析法和显微镜分析法(蔡有兴等, 1995)。筛分分析法具有操作简单和耗时少等优点, 因此被视为粒度分析的主要方法, 但当筛网目数越小时, 矿石筛分就会变得越困难, 因此筛分分析法主要用于 $+0.074$ mm 的矿粒(张霜玉等, 2014)。相比之下, 水力沉降分析法主要用于 $-0.074+0.010$ mm 的矿粒, 显微镜分析法则常用于 $-0.250+0.020$ mm 的矿粒(常富强等, 2022)。本试验采用筛分分析法

和水力沉降分析法对易门铜业集团磨矿产品的粒度组成情况进行分析。

(3) 钢球尺寸计算。最初, 计算磨机内钢球尺寸的常用公式有拉苏莫夫公式、奥列夫斯基公式、戴维斯公式和邦德经验公式等, 由于这些公式计算所得的球径与实际所需的球径误差过大, 因此逐渐被舍弃。之后, 欧美国家推导出阿里斯·查尔默斯公式和诺克斯洛德公式, 使得计算后的钢球直径更为精确, 但由于其系数均为欧美国家标准, 在我国并不适用。由于我国普遍采用普氏硬度系数而非功指数, 采用 95% 过筛粒度而非 80% 过筛粒度, 且我国磨机相比国外普遍较小, 为此, 段希祥(1997)充分考虑我国国情, 提出了目前仍在广泛使用的段氏球径半理论公式。本试验采用该公式计算介质尺寸, 表示为

$$D_b = K_c \frac{0.5224}{\psi^2 - \psi^6} \sqrt[3]{\frac{\sigma_{\text{压}}}{10\rho_e D_0}} d \quad (1)$$

式中: D_b 为具体磨矿条件下给料粒度 b 所需的精确介质尺寸(cm); K_c 为经验综合修正系数; ψ 为磨机转速率(%); $\sigma_{\text{压}}$ 为标准试件的单轴抗压强度(kg/cm^2); ρ_e 为磨矿介质在矿浆中的相对密度(g/cm^3); D_0 为球磨机内介质的“中间缩聚层”直径; d 为球磨机全给矿 95% 过筛的颗粒尺寸(cm)。

(4) 实验室试验结果分析。实验室试验在 $D \times L = 450 \times 450$ mm 球磨机中进行批次磨矿。取一段 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 球磨机皮带给矿和一段 $\Phi 2\ 000$ mm 螺旋分级机返砂按 1:4 进行配矿, 每份试样质量为 12 kg, 介质充填率为 40%, 装球 104 kg, 磨机转速率设为 75%, 磨矿浓度为 80%, 根据现场钢球配比 $\Phi 80$ mm: $\Phi 60$ mm = 60%: 40% 确定磨矿时间为 80 min, 保证磨矿细度约为 80%。为便于对比分析, 推荐方案、偏大方案和偏小方案均采用相同的磨矿时间(80 min)。

2 试验结果

2.1 矿石力学性质测定结果

对采场不同矿段的矿石进行力学性质测定, 结果见表 1。

由表 1 可知: (1) 矿石密度最大值为 $4.12 \text{ g}/\text{cm}^3$, 最小值为 $3.80 \text{ g}/\text{cm}^3$, 平均值为 $4.00 \text{ g}/\text{cm}^3$, 矿石整体容重较大; (2) 矿石普氏硬度系数最大值为 24.1, 最

表 1 矿石力学性质测定结果
Table 1 Measurement results of mechanical properties of ores

现场编号	饱和密度/($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)	单轴抗压强度/MPa	平均强度/MPa	割线弹性模量 $E_{50}/(\times 10^4 \text{ MPa})$	U_{50} 平均值
1	4.10	108.00	138.00	8.47	0.58
	4.11	132.00			
	4.10	175.00			
2	4.11	117.00	128.00	11.90	0.43
	4.12	141.00			
	4.10	125.00			
3	3.80	171.00	192.00	7.54	0.19
	3.81	241.00			
	3.81	163.00			
4	3.80	85.40	98.20	7.86	0.31
	3.80	97.10			
	3.81	112.00			

小值为 8.53,平均值为 13.91,矿石整体较硬;(3)弹性模量最大值为 $11.90 \times 10^4 \text{ MPa}$,最小值为 $7.54 \times 10^4 \text{ MPa}$,平均值为 $8.94 \times 10^4 \text{ MPa}$,远大于脆性石灰石,说明矿石整体脆性较大;(4)矿石泊松比最大值为 0.58,最小值为 0.19,平均值为 0.38,矿石整体韧性较大;(5)在确定钢球制度时,要同时考虑矿石密度大、硬度大且存在部分脆性矿石的影响,尽量使矿石达到单体解离,有效避免过细级别的产生。因此,对磨机中的介质级配进行优化具有重要意义。

2.2 一段球磨机磨矿产品分析

易门铜业公司的磨矿流程如图 1 所示。由于 $\Phi 2.4 \times 3.6 \text{ m}$ 球磨机磨矿分级系统存在装补球制度

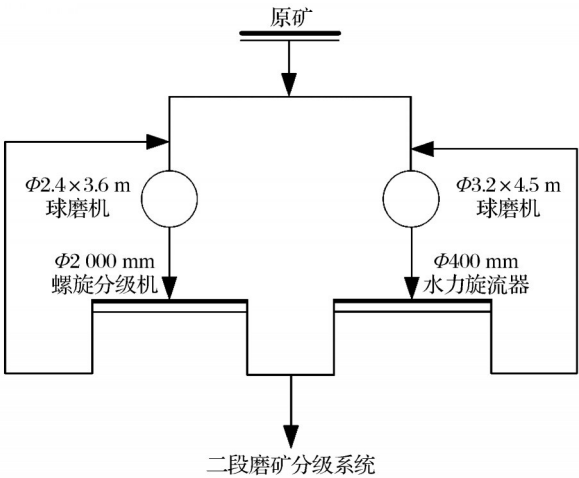


图 1 一段磨矿分级流程
Fig.1 Primary grinding and classification process

不合理、磨矿产品细度低、分级机效率偏低及循环负荷偏高等问题,依据 $\Phi 2.4 \times 3.6 \text{ m}$ 球磨机磨矿分级系统产品,对其进行粒度组成筛析,结果见图 2。

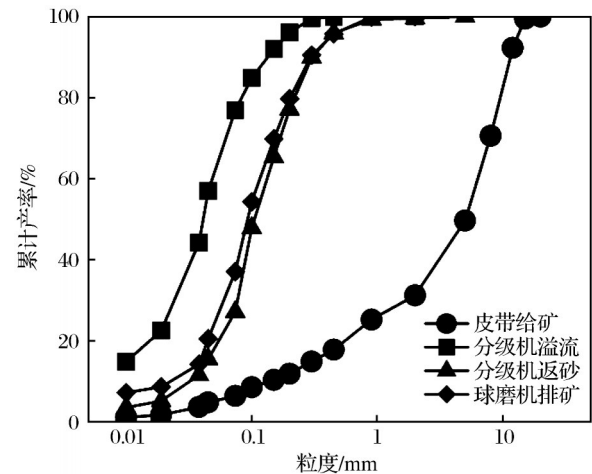


图 2 易门铜业 $\Phi 2.4 \times 3.6 \text{ m}$ 球磨机磨矿产品粒度组成
Fig.2 Particle size composition of Yimen Copper's $\Phi 2.4 \times 3.6 \text{ m}$ ball mill grinding products

由图 2 可以看出:(1)皮带给矿+0.15 mm 的粒级产率高达 89.72%,粗粒级矿物较多,且-0.074 mm 产率仅为 6.31%,证实矿石韧性较大,较为难磨;(2)分级机返砂中-0.15 mm 粒级产率高达 65.36%,说明返砂中细级别偏多;(3)分级机溢流中-0.010 mm 粒级产率占整个磨矿-0.074 mm 粒级产率的 19.21%,表明产品中过粉碎较严重;(4)以-0.074 mm 产率计算分级质效率为 33.97%,分级效率偏低,返砂比为

403.85%,说明矿石在磨机中停留时间过长,这是导致产品中-0.010 mm粒级产率较高的原因;(5)经磨矿一次性新生成的-0.074 mm粒级产率分别为14.02%,新生成的-0.074 mm粒级产率较低,说明磨机内介质配比不合理。

针对上述问题,需要通过段氏球径半理论公式对磨机球径进行优化,使钢球直径达到精确化,从而改善磨矿产品粒度分布情况。

2.3 最佳磨矿介质配比的确定

基于矿石力学性质和粒度分布情况,采用式(1)确定 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m球磨机磨碎12 mm矿石所需的精确球径。由公式含义可知,球磨机全给矿95%过筛的颗粒尺寸 $d=1.2$ cm, $K_c=1.12$,磨机转速率 Ψ 为

75%,由 $\rho_i=3.95$ g/cm³和磨矿浓度 $R=80\%$ 求得 $\rho_e=5.32$ g/cm³,最终求得 $D_b=76.90$ mm,取整后最大钢球直径为80.00 mm。

由于现场要求一段磨矿细度约为80%,相当于+0.150 mm为待磨级别,可将待磨级别划分为+2.000 mm、-2.000+0.300 mm、-0.300+0.200 mm、-0.200+0.150 mm和-0.150 mm共5个级别,计算过程见表2。

通过分析表2,得到推荐配比为 $\Phi 80$ mm: $\Phi 60$ mm: $\Phi 50$ mm: $\Phi 40$ mm=30%:25%:25%:20%,该配比是否最佳,有待磨矿试验验证。将现场配比和推荐配比一同进行实验室试验,验证推荐方案的优化效果,并分别设计偏大配比与偏小配比进行对比试验,具体方案见表3。

表2 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m球磨机初装钢球配比计算结果
Table 2 Calculation results of $\Phi 2.4 \times 3.6$ m initial steel ball ratio of ball mill

级别/mm	给矿产率/%	扣除-0.15 mm后待磨产率 $\gamma_{待}$ /%	各组适宜球径/mm	推荐球比/%
+2.000	14.11	30.90	80.00	30.00
-2.000+0.300	10.99	24.07	60.00	25.00
-0.300+0.200	10.86	23.81	50.00	25.00
-0.200+0.150	9.69	21.22	40.00	20.00
-0.150	54.35	-	-	-
合计	100.00	100.00	-	100.00

表3 球磨机钢球初装方案
Table 3 Steel ball initial installation scheme of ball mill

方案	介质配比	平均球径/mm
推荐方案	$\Phi 80$ mm: $\Phi 60$ mm: $\Phi 50$ mm: $\Phi 40$ mm=30%:25%:25%:20%	59.50
现场方案	$\Phi 80$ mm: $\Phi 60$ mm=60%:40%	72.00
偏大方案	$\Phi 90$ mm: $\Phi 70$ mm: $\Phi 50$ mm: $\Phi 40$ mm=30%:25%:25%:20%	65.00
偏小方案	$\Phi 70$ mm: $\Phi 50$ mm: $\Phi 40$ mm: $\Phi 30$ mm=30%:25%:25%:20%	49.50

2.4 磨矿试验结果分析

为了更好地分析磨矿过程并优化磨矿作业,采用磨矿产品粒度均匀性和磨矿技术效率作为评价指标,进行磨矿产品粒度特性分析。

(1)磨矿产品粒度均匀性。磨矿产品粒度均匀性是指使矿石中的过粗级别+0.150 mm产率与过细级别-0.010 mm产率降低,而中间级别-0.150+0.010 mm产率提高,磨矿产品的粒度分布呈现“两头小,中间大”的特性,这种产品粒度分布有利于提高矿石的回收指标。图3(a)为各方案过粗级别+0.150 mm与过细级别-0.010 mm的对比情况,

图3(b)为各方案中间级别-0.150+0.010 mm和磨矿细度-0.074 mm的对比情况。

由图3可以看出:(1)由于偏大配比的平均球径偏大,同等充填率下钢球研磨面积小,则产品过粉碎最少,但-0.074 mm粒级产率也较低,因此应舍弃偏大配比。(2)由于偏小配比的个数多,研磨面积大,导致过粉碎级别-0.010 mm产率过高,而中间可选级别-0.150+0.010 mm较低,因此该配比也应舍弃。(3)相比现场配比,推荐初装配比的过粗级别+0.150 mm产率降低了2.38个百分点,磨矿细度-0.074 mm提高了5.14个百分点,中间级别-0.150+

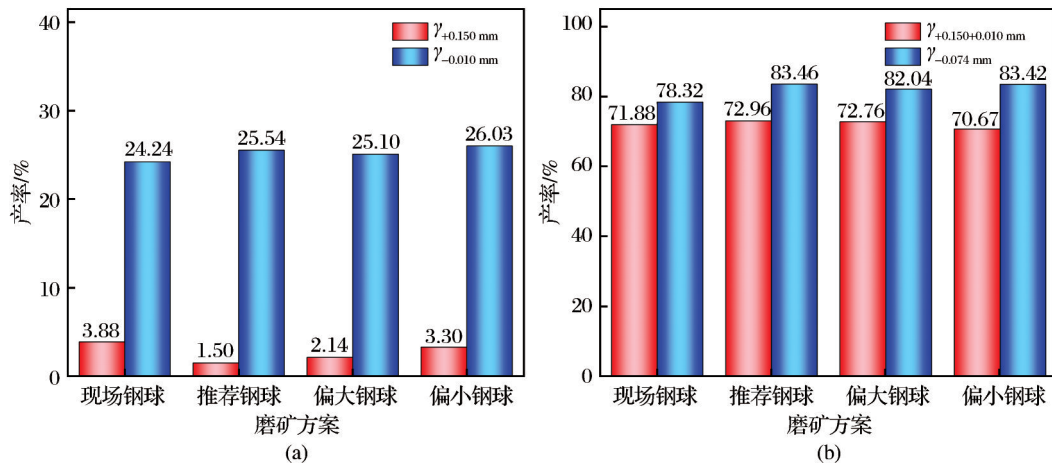


图3 磨矿产品粒度均匀性

Fig.3 Granularity uniformity of mineral products

0.010 mm产率提高了1.08个百分点,表示采用推荐钢球配比所得的磨矿产品粒度分布更加合理。

(2)磨矿技术效率。磨矿技术效率是分析磨矿作业质量的重要指标,可以从技术上评价磨矿作业的优劣(周文涛等,2019)。现场、推荐、偏大和偏小钢球配比4种方案的磨矿技术效率如图4所示。

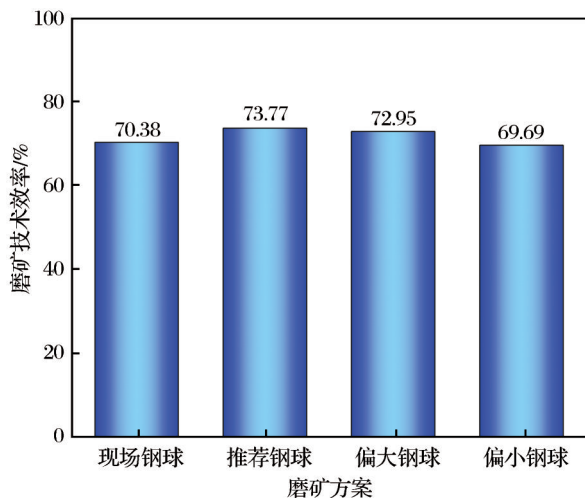


图4 磨矿技术效率指标

Fig.4 Efficiency index of mining technology

由图4可知,现场方案的磨矿技术效率为70.38%,除偏小钢球配比的磨矿技术效率(69.69%)低于现场方案之外,推荐钢球配比与偏大钢球配比的磨矿技术效率均高于现场钢球配比。推荐钢球配比的磨矿技术效率高达73.77%,较现场钢球配比提高了3.39个百分点,说明推荐钢球配比球径更

为精确,其磨矿效果优于现场钢球配比,更适用于易门铜业 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m球磨机的磨矿作业。

3 结论

(1)通过分析矿石力学性质,得出矿石平均密度为 4.00 g/cm^3 ,普氏硬度为13.91,弹性模量为 $8.94 \times 10^4 \text{ MPa}$,泊松比为0.38,矿石整体硬且韧性高,有部分脆性矿石,要同时兼顾高硬度韧性矿石与脆性矿石的产品质量,尽量使矿石达到单体解离,有效避免过细级别的产生。因此,有必要对球磨机钢球直径进行优化。

(2)通过分析磨矿分级产品粒度组成发现,皮带给矿+0.150 mm粒级产率高达89.72%,分级机返砂中-0.150 mm粒级产率高达65.36%,分级机溢流中-0.010 mm粒级产率占整个磨矿-0.074 mm产率的19.21%,以-0.074 mm产率计算分级质效率为33.97%,返砂比为403.85%,经磨矿一次性新生成的-0.074 mm粒级产率分别为14.02%,新生成的-0.074 mm产率较低,主要是由于钢球配比不合理导致的。

(3)通过段氏球径半理论公式计算推荐钢球配比,得到 $\Phi 80 \text{ mm}$ 、 $\Phi 60 \text{ mm}$ 、 $\Phi 50 \text{ mm}$ 和 $\Phi 40 \text{ mm}$ 钢球推荐比例分别为30%、25%、25%和20%,最终得到的最佳推荐钢球配比为 $\Phi 80 \text{ mm} : \Phi 60 \text{ mm} : \Phi 50 \text{ mm} : \Phi 40 \text{ mm} = 30\% : 25\% : 25\% : 20\%$ 。

(4)通过对比分析,验证了推荐钢球配比优于

现场钢球配比。过粗级别+0.150 mm 粒级产率降低了2.38个百分点,磨矿细度-0.074 mm 提高了5.14个百分点,中间级别-0.150+0.010 mm 产率提高了1.08个百分点,磨矿技术效率较现场钢球配比增长了3.39个百分点。因此,采用配比为 $\Phi 80$ mm: $\Phi 60$ mm: $\Phi 50$ mm: $\Phi 40$ mm=30%:25%:25%:20%的钢球作为易门铜业 $\Phi 2.4 \times 3.6$ m 球磨机磨矿介质具有明显优化效果。

参考文献 (References):

- Cai Youxing, Yang Qian, 1995. Present situation and development trend of non-metallic ore beneficiation and processing [J]. *Hunan Nonferrous Metals*, (1): 24-28.
- Cao Y, Tong X, Xie X, et al, 2021. Effects of grinding media on the flotation performance of cassiterite [J]. *Minerals Engineering*, (1): 106919.
- Chang Fuqiang, Niu Nannan, Liang Xianzhen, 2022. Optimization of the steel ball ratio of the second stage ball mill in the Luoyang molybdenum industry beneficiation plant [J]. *Modern Mining*, 38(3): 125-128, 164.
- Chen Cheng, Lin Ming, Jiang Ying, 2019. Effect of size distribution of grinding product for vanadium-titanium magnetite on steel ball size and ratio distribution [J]. *Modern Mining*, 35(11): 160-164.
- Corin K C, Song Z G, Wiese J G, et al, 2018. Effect of using different grinding media on the flotation of a base metal sulphide ore [J]. *Minerals Engineering*, 126: 24-27.
- Cui Lifeng, Tian Shuguo, 2022. Effective technology of recovering copper and silver from tungsten-tin tailings [J]. *Fujian Metallurgy*, 51(3): 1-4.
- Duan Xixiang, 1997. Research on the Correction of the Theoretical Formula of Sphere Radius [J]. *Science China E Series: Technical Science*, (6): 510-515.
- Gao Suoping, 2021. Discussion on metallogenic characteristics of copper deposits and prospecting potential in periphery [J]. *China Metal Bulletin*, (9): 44-45.
- Gao Yuhe, 2021. Research and application of steel ball ratio optimization of a molybdenum mine ball mill in Henan [J]. *Modern Mining*, 37(10): 258-260.
- Li K Q, Chen J, Peng J H, et al, 2020. Pilot-scale study on enhanced carbothermal reduction of low-grade pyrolusite using microwave heating [J]. *Powder Technology*, 360: 846-854.
- Pei Yingjie, Xiao Qingfei, Zhang Qian, et al, 2021. Optimizing yield comparison of an iron ore fine grinding intermediate grain size by orthogonal test method and response surface method [J]. *Bulletin of Silicate*, 40(4): 1304-1311.
- Ruan Y Y, He D S, Chi R, 2019. Review on beneficiation techniques and reagents used for phosphate ores [J]. *Minerals*, 9(4): 253.
- Wang Chao, Rui Kai, Bi Kangying, 2019. Research on the optimization of the steel ball ratio of the mill based on the magnetic lining plate [J]. *Modern Mining*, 35(11): 181-182.
- Wang Jing, 2011. Theoretical Analysis and Practical Research on the Application of Cast Iron Segments as Rough Grinding Medium in Rough Grinders [D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology.
- Xiao Qingfei, Wang Guoqiang, Yang Fang, et al, 2017. A study on improving the efficiency and granule uniformity of MQG2736 mill [J]. *Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Science Edition)*, 42(5): 28-32.
- Zhang Qian, Xiao Qingfei, Yang Sen, et al, 2020. Experimental research on quality optimization of ball mills in Kalatongk copper-nickel ore [J]. *Comprehensive Utilization of Minerals*, (4): 100-105.
- Zhang X L, Han Y X, Gao P, et al, 2020. Effects of grinding media on grinding products and flotation performance of chalcopyrite [J]. *Minerals Engineering*, 145: 106070.
- Zheng Runhao, Fang Jianjun, Zhang Ling, et al, 2020. Study on flotation kinetics of chrysocollin in ammonium-amine salt enhanced sulfuration system [J]. *Nonferrous Metals Engineering*, 10(11): 85-92.
- Zhou B, Wu C B, Shi G M, et al, 2016. Development and application of calculation software for steel ball size and ratio in grinding process [J]. *Chemical Minerals and Processing*, 45(1): 23-26.
- Zhou Wentao, Han Yuexin, Li Yanjun, et al, 2019. Grinding technical efficiency prediction model based on Matlab and particle swarm optimization [J]. *Journal of Northeastern University (Natural Science Edition)*, (4): 548-551, 556.
- 蔡有兴, 杨倩, 1995. 非金属矿选矿加工现状及发展趋势 [J]. *湖南有色金属*, (1): 24-28.
- 常富强, 牛南南, 梁献振, 2022. 洛钼选厂二段球磨机钢球配比优化研究 [J]. *现代矿业*, 38(3): 125-128, 164.
- 陈城, 林明, 蒋颖, 2019. 钢球级配对钽铌磁铁矿磨矿产品粒度分布的影响 [J]. *现代矿业*, 35(11): 160-164.
- 崔立凤, 田树国, 2022. 从钨锡尾矿中回收铜银的有效工艺

- [J]. 福建冶金, 51(3):1-4.
- 段希祥, 1997. 球径半理论公式的修正研究[J]. 中国科学 E 辑: 技术科学, (6):510-515.
- 高锁平, 2021. 铜矿成矿特征及外围找矿潜力探讨[J]. 中国金属通报, (9):44-45.
- 高玉和, 2021. 河南某钼矿球磨机钢球配比优化研究及应用[J]. 现代矿业, 37(10):258-260.
- 裴英杰, 肖庆飞, 张谦, 等, 2021. 正交试验法及响应曲面法优化某铁矿细磨中间粒级产率的对比试验[J]. 硅酸盐通报, 40(4):1304-1311.
- 王超, 芮凯, 毕康颖, 2019. 基于磁性衬板的磨机钢球配比优化研究[J]. 现代矿业, 35(11):181-182.
- 王晶, 2011. 粗磨机应用铸铁段作为粗磨介质的理论分析及实践研究[D]. 昆明: 昆明理工大学.
- 肖庆飞, 王国强, 杨芳, 等, 2017. 提高 MQG2736 磨机台效及产品粒度均匀性的研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版), 42(5):28-32.
- 张谦, 肖庆飞, 杨森, 等, 2020. 喀拉通克铜镍矿球磨机磨矿作业质量优化试验研究[J]. 矿产综合利用, (4):100-105.
- 张霜玉, 吕馥言, 夏正猛, 等, 2014. 激光粒度法与筛分法测量洗煤泥粒度分布对比[J]. 中国粉体技术, 20(2):43-46.
- 郑润浩, 方建军, 张铃, 等, 2020. 铵—胺盐强化硫化体系中硅孔雀石浮选动力学研究[J]. 有色金属工程, 10(11):85-92.
- 周文涛, 韩跃新, 李艳军, 等, 2019. 基于 Matlab 和粒子群算法的磨矿技术效率预测模型[J]. 东北大学学报(自然科学版), (4):548-551, 556.

Study on Grinding Medium Ratio Optimization of $\Phi 2.4 \times 3.6$ m Ball Mill in Yimen Copper Industry

YANG Yingbao¹, FU Yanxiong¹, PEI Yingjie², ZHOU Qiang³, XIAO Qingfei^{3,4,5}

1. Yimen Copper Co., Ltd., Yuxi 651100, Yunnan, China;

2. Anqian Mining Co., Ltd., Anshan Iron and Steel Group, Anshan 114043, Liaoning, China;

3. Faculty of Land and Resources Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, Yunnan, China;

4. State Key Laboratory of Clean Utilization of Complex Non-Ferrous Metal Resources, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, Yunnan, China;

5. State Key Laboratory of Mineral Processing Science and Technology, Beijing 102628, China

Abstract: With the rapid development of China's society economy, the demand for copper mineral resources in various fields of our country is increasing day by day, and more and more "poor, fine and miscellaneous" copper resources are being mined, which makes the aim of the grinding operation changes to as much as possible to reduce the yield of over-fine grades and over-coarse grades in grinding products, and increase the yield of intermediate grades of grinding products. At present, there are some problems in the grinding operation of Yimen Copper Co., Ltd., such as unreasonable ball filling system of $\Phi 2.4 \times 3.6$ m ball mill, low fineness of grinding products, low efficiency of classifier and high circulating load. In view of the above problems, based on the mechanical properties such as ore density, uniaxial compressive strength, elastic modulus and Poisson's ratio, and the particle size distribution of grinding cycle products such as belt feeding, classifier overflow, classifier sand return and ball mill discharge, the calculation formulas for the ball diameter of various ball mill steel balls that are widely used at home and abroad was compared and analyzed. The semi-theoretical formula of Duan's ball diameter was adopted to calculate the recommended initial loading medium ratio. Finally, the initial loading plan is determined as: $\Phi 80$ mm: $\Phi 60$ mm: $\Phi 50$ mm: $\Phi 40$ mm=30%: 25%: 25%: 20%. And four groups of schemes was set up, namely field scheme, recommended scheme, oversized scheme, and undersized scheme, to carry out laboratory grinding comparison test. The grade yield, grinding fineness and grinding technical

efficiency were used as evaluation indicators to study the optimization of the size and ratio of steel balls in the mill. After optimization, compared with the on-site scheme, the yield of +0.150 mm over-coarse grades of the recommended scheme is reduced by 2.38 percentage points, the grinding fineness of -0.074 mm is increased by 5.14 percentage points, and the yield of the intermediate grade (-0.150+0.010 mm) is increased by 1.08 percentage points. The efficiency of grinding technology increased by 3.39 percentage points. It shows that using the recommended ratio of initially charged steel balls as the grinding medium of Yimen Copper's $\Phi 2.4 \times 3.6$ m ball mill has obvious optimization effect. On the premise of improving the grinding fineness, the intermediate grade yield is increased, and the over-coarse grade is reduced. The production rate can effectively improve the efficiency of grinding technology, and achieve the improvement of grinding technical indicators of the dressing plant, which is of great significance to improving the efficiency and reducing consumption of the dressing plant.

Key words: ball mill; medium ratio; grinding products; grinding optimization; intermediate fraction; recommended steel ball ratio

美国启动国防材料回收技术创新计划

据 Mining.com 报道,伍斯特理工学院(WPI, Worcester Polytechnic Institute)和美国陆军作战能力发展司令部(USACDC, US Army Combat Capabilities Development Command)下属陆军研究实验室(ARL, Army Research Laboratory)启动一项计划,目的是识别关键矿产和材料供应链风险,比如许多军事装备所需的耐高温高性能合金生产用稀土金属。

此项计划被称为“重构国防供应材料回收技术创新”(Materials Recovery Technologies for Defense Supply Resiliency initiative),可获得国防部高达2 500万美元的资助,目的是保障关键供应不时之需,减少制造业对国外资源的依赖,为美国在全球的军事活动提供帮助。由7家美国内外大学和6家行业实体参与的这个项目获得了国会760万美元的资助。

“我们国家的安全保障完全依赖各方面材料的持续供应。因此,回收和循环利用在维持供应链弹性中发挥着重要作用”,WPI参与此项计划的布拉

詹德拉·米什拉(Brajendra Mishra)教授在媒体声明中称。“此项努力将维持产品和技术向国防部和工业基地的流入。另外,该计划还将回收生产环境友好、节能和经济可行的材料”。

研究团队的主要工作包括寻求关键材料回收的方法,应用先进制造技术,筛选野外废旧金属材料回收工艺,并探索已回收多金属材料的使用。“WPI将与资源回收循环利用中心(CR3, Center for Resource Recovery and Recycling)合作,该机构是美国首个致力于最大程度回收循环利用制造产品和架构中金属的新技术研发中心,”米什拉表示。

100多名工业科学家、WPI教师、研究生和本科生参与该计划下的20多个研究项目。研究人员来自普渡大学、伊利诺伊理工学院、明尼苏达大学、马里兰大学、加拿大多伦多大学、澳大利亚昆士兰大学和比利时鲁汶大学。行业合作伙伴包括AM(应用材料, Applied Materials)公司、格德宝国际(GDB International)公司、格伦索尔公司(Grensol)、戈弗尔资源公司(Gopher Resource)和因迪姆公司(Indium Corporation)。

(来源:全球地质矿产信息网)